

JS效果作业简述

姓名:饶甜甜

班级:计算机科学与技术一班

学号:320230943420

作业概述

本次作业我设计了一个以《你的名字》为主题的交互式网页效果，结合了导航切换、3D轮播图和丰富的动画效果，展现了电影故事的五个篇章。所有素材均来自动画电影《你的名字》在b站平台上的二创剪辑。

核心功能

1. 导航栏切换（Tab选项卡）

- **5个导航项**：联结、追寻、真相、救赎、重逢
- **动态指示器**：底部滑块平滑移动，激活时发光
- **背景切换**：每个导航项对应不同的背景图片，切换时淡入淡出
- **内容联动**：切换导航时同步更新左侧信息卡片和右侧轮播图
- **悬停反馈**：鼠标悬停时指示器跟随移动，图标变亮

2. 3D轮播图

- **立体旋转效果**：5张图片围绕竖轴呈圆形分布，使用CSS 3D transform实现
- **自动播放**：每2秒自动向右切换一张图片，无需手动操作
- **悬停暂停**：鼠标悬停在轮播图容器上时，自动播放暂停
- **悬停发光**：悬停时中央图片显示白色多层光晕效果，增强视觉反馈
- **手动控制**：
 - 支持上一张/下一张按钮切换
 - 可点击指示器直接跳转到指定图片
 - 手动操作后自动重置计时器
- **视觉反馈**：正前方图片高亮，两侧图片自动变暗，增强空间感
- **独立状态**：每个导航项拥有独立的轮播图组，切换导航时自动重置到第一张

3. 信息卡片

- **动态内容**：标题和描述文字随导航切换而更新
- **淡入淡出动画**：文字切换时使用透明度过渡，流畅自然
- **文本悬停效果**：鼠标悬停在文字上时，附近字符显示发光下划线，增强交互性
- **卡片悬停**：鼠标悬停时卡片上浮并改变背景色

4. 动画效果

- **玻璃拟态背景**：主容器采用毛玻璃效果（backdrop-filter），营造现代感
- **Logo旋转**：鼠标悬停时Logo旋转360度
- **按钮交互**：所有按钮具有缩放和发光反馈
- **平滑过渡**：所有切换操作都使用CSS transition实现流畅动画
- **倒影效果**：轮播图片下方有倒影，增强3D立体感

技术实现

1. HTML5

- 语义化结构，使用data属性存储轮播图数据
- 响应式viewport设置

2. CSS

- **3D Transform**：
 - perspective：设置3D透视距离
 - rotateY：围绕Y轴旋转
 - translateZ：沿Z轴平移，形成圆形分布
 - transform-style: preserve-3d：保持3D空间
- **玻璃拟态效果**：backdrop-filter: blur(5px)
- **动画过渡**：
 - transition：平滑过渡效果
 - @keyframes：关键帧动画
 - cubic-bezier：自定义缓动函数
- **倒影效果**：-webkit-box-reflect

3. JavaScript

- **DOM操作**：动态更新内容和样式

- **事件处理**：点击、悬停、窗口大小变化等事件
- **状态管理**：为每个导航项维护独立的轮播图状态
- **定时器控制**：实现自动播放和暂停功能
- **动态内容更新**：文本拆分、字符级交互效果

素材使用

- **背景图片**：每个导航项对应一张背景图，共5张
- **轮播图片**：每个导航项包含5张相关图片，共25张
- **图标素材**：导航图标（5个）、Logo、控制按钮图标（左右箭头）、音乐图标

功能细节

1. 自动播放机制

- 页面加载后自动启动，每2秒切换一次
- 切换导航项时自动重置并继续播放
- 手动操作（按钮或指示器）后重新计时
- 悬停时暂停，离开后恢复，不影响用户浏览

2. 3D轮播实现

- 5张图片围绕Y轴均匀分布，每72度一张
- 通过旋转整个轴实现切换，而非移动单个图片
- 使用角度计算判断图片位置，动态调整亮度
- 中央图片（ ± 36 度范围内）保持高亮，其他变暗

3. 文本交互效果

- 将文本拆分为单个字符，每个字符独立包裹
- 根据鼠标位置计算最近字符，显示附近4个字符的下划线
- 下划线带有发光动画效果，增强视觉吸引力